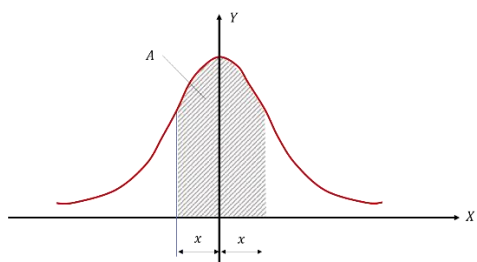


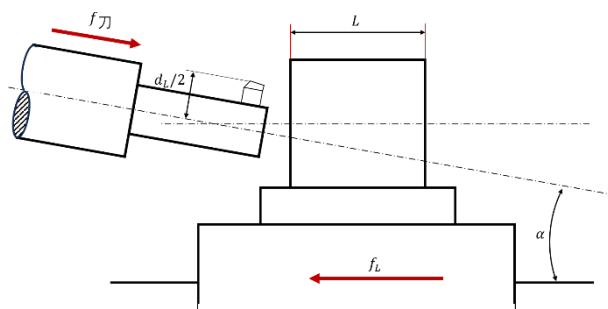
1. 在两台相同的自动车床上加工一批小轴外圆，要求保证直径 $\Phi 11 \pm 0.02 \text{mm}$ ，第一台加工 1000 件，其直径尺寸按照正态分布，平均值 $\bar{x}_1 = 11.005 \text{mm}$ ，均方差 $\sigma_1 = 0.004 \text{mm}$ 。第二台加工 500 件，其直径尺寸也按正态分布，且 $\bar{x}_2 = 11.015 \text{mm}$ ， $\sigma_2 = 0.0025 \text{mm}$ 。试求：
- 1) 在同一图示画出两台机床加工的两批工件的尺寸分布图，并指出哪台机床的精度高？
 - 2) 计算并比较哪台机床的废品率高，并分析其产生的原因及提出改进方法。



$\frac{x}{\sigma}$	A	$\frac{x}{\sigma}$	A	$\frac{x}{\sigma}$	A	$\frac{x}{\sigma}$	A
0	0.0000	0.3	0.2359	1.5	0.8664	3.0	0.9973
0.1	0.0746	0.5	0.3830	2.0	0.9542	3.5	0.9994
0.2	0.1856	1	0.6826	2.5	0.9876	4.0	0.9999

注： σ 为均方差，A 为阴影部分面积

2. 在镗床上镗孔，镗刀直径为 d_L ，镗床主轴与工作台有平行度误差 σ ，问当工作台做进给运动时，所加工的孔将产生何种误差？其值为多大？当主轴作进给运动时，该孔将产生何种误差？其值多大？

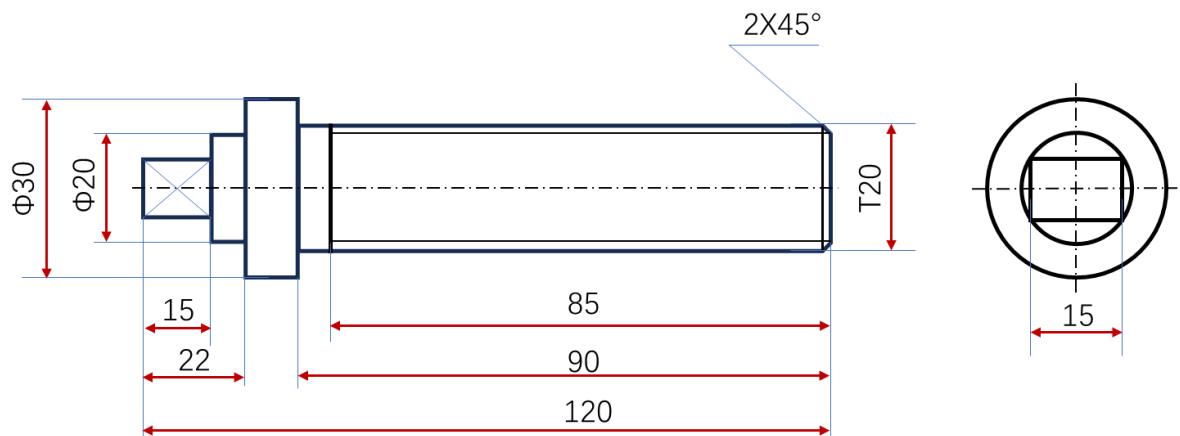


3. 有一批小轴，其直径尺寸要求为 $\Phi 18_{-0.035}^0 \text{mm}$ ，加工后尺寸属于正态分布，测量计算得一批工件直径的算术平均值 $\bar{x} = 17.975 \text{mm}$ ，均方差 $\sigma = 0.01 \text{mm}$ 。试计算合格品率及废品率，分析废品产生得原因，指出减小废品率得措施。

作业 6

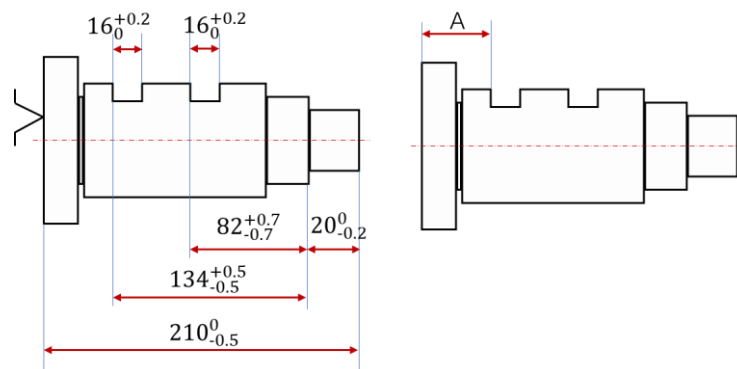
1. T形螺杆如图所示。其工艺过程如下，请分出工序、安装、工位、工步及走刀。

- (1) 在锯床上切断下料 $\Phi 35 \times 125$;
- (2) 在车床上夹一头车端面，打顶尖孔；
- (3) 用尾架后顶尖顶住工件后，车 $\Phi 30$ 外圆及 T20 外圆(第一刀车至 $\Phi 24$,第二刀车至 $\Phi 20$),车螺纹,倒角;
- (4) 在车床上车 $\Phi 18$ 外圆及端面;
- (5) 在卧式铣床上用两把铣刀同时铣 $\Phi 18$ 圆柱上的宽 15 的两个平面，将工件回转 90° (利用转台)，铣另两个面，这样作出四方头。



2. 图示的轴类零件，在卧式铣床上，采用调整法且用两把铣刀组合在一起同时加工两个槽。

当此工序以大端端面为轴向定位基准时，根据零件图，重新标注工序尺寸 A。



3. 某零件的最终尺寸要求如图(a)所示，加工顺序见图 7(b)，求钻孔工序尺寸 F。

